

Übung 2 – Vektorfelder

– Lösung –

Aufgabe 1: Vektorfelder

Gegeben ist das folgende Vektorfeld:

$$\vec{F}(x, y, z) = \begin{bmatrix} F_x \\ F_y \\ F_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 x z^2 - e^{-3 y} \\ 3 x e^{-3 y} + 4 x \\ 2 x^2 z \end{bmatrix}$$

a) Berechnen Sie die 3×3 -Jacobi-Matrix des Vektorfeldes.

$$\vec{j} = \begin{bmatrix} \frac{\partial F_x}{\partial x} & \frac{\partial F_x}{\partial y} & \frac{\partial F_x}{\partial z} \\ \frac{\partial F_y}{\partial x} & \frac{\partial F_y}{\partial y} & \frac{\partial F_y}{\partial z} \\ \frac{\partial F_z}{\partial x} & \frac{\partial F_z}{\partial y} & \frac{\partial F_z}{\partial z} \end{bmatrix}$$

Lösung:

$$\vec{j} = \begin{bmatrix} 2 z^2 & 3 e^{-3 y} & 4 x z \\ 3 e^{-3 y} + 4 & -9 x e^{-3 y} & 0 \\ 4 x z & 0 & 2 x^2 \end{bmatrix}$$

b) Berechnen Sie die Rotation des Vektorfeldes: $\vec{\nabla} \times \vec{F}(x, y, z)$.

Lösung:

$$\vec{\nabla} \times \vec{F}(x, y, z) = \begin{bmatrix} \frac{\partial}{\partial x} \\ \frac{\partial}{\partial y} \\ \frac{\partial}{\partial z} \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 2 x z^2 - e^{-3 y} \\ 3 x e^{-3 y} + 4 x \\ 2 x^2 z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 - 0 \\ 4 x z - 4 x z \\ 3 e^{-3 y} + 4 - 3 e^{-3 y} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 4 \end{bmatrix}$$

Eine gleichwertige Berechnung erfolgt über die Determinante der folgenden Matrix in Einheitsvektorschreibweise:

$$\begin{aligned}\vec{\nabla} \times \vec{F} &= \det \begin{bmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ 2x z^2 - e^{-3y} & 3x e^{-3y} + 4x & 2x^2 z \end{bmatrix} \\ &= \left(\frac{\partial}{\partial y} (2x^2 z) - \frac{\partial}{\partial z} (3x e^{-3y} + 4x) \right) \vec{i} \\ &\quad + \left(\frac{\partial}{\partial z} (2x z^2 - e^{-3y}) - \frac{\partial}{\partial x} (2x^2 z) \right) \vec{j} \\ &\quad + \left(\frac{\partial}{\partial x} (3x e^{-3y} + 4x) - \frac{\partial}{\partial y} (2x z^2 - e^{-3y}) \right) \vec{k} \\ &= (0)\vec{i} - (0)\vec{j} + (4)\vec{k}\end{aligned}$$

- c) Berechnen Sie die Divergenz des Vektorfeldes $\vec{\nabla} \cdot \vec{F}(x, y, z)$. Vergleichen Sie das Ergebnis mit der Spur (Hauptdiagonale) der Jacobi-Matrix.

Lösung:

$$\begin{aligned}\vec{\nabla} \cdot \vec{F}(x, y, z) &= \frac{\partial F_x}{\partial x} + \frac{\partial F_y}{\partial y} + \frac{\partial F_z}{\partial z} \\ &= \frac{\partial}{\partial x} (2x z^2 - e^{-3y}) + \frac{\partial}{\partial y} (3x e^{-3y} + 4x) + \frac{\partial}{\partial z} (2x^2 z) \\ &= 2z^2 - 9x e^{-3y} + 2x^2\end{aligned}$$

Die Divergenz ist gleich der Spur der Jacobi-Matrix.

- d) Analysieren Sie die Funktion auf Punkte, an denen das Feld quellfrei ist, d. h. die Bedingung $\vec{\nabla} \cdot \vec{F}(x, y, z) = 0$ erfüllt ist. *Hinweis: Setzen Sie die Werte von x , y und z abwechselnd auf null und analysieren Sie die Funktion entlang der jeweiligen Achse.*

Lösung:

- Die Punkte mit quellfreiem Feld ergeben sich aus:

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{F} = 2z^2 - 9x e^{-3y} + 2x^2 = 0$$

- Für die weitere Analyse wird umgestellt zu:

$$x^2 + z^2 = \frac{9}{2} x e^{-3y}$$

- Der Ausdruck $x^2 + z^2$ ist immer nichtnegativ. Damit muss auch die rechte Seite und insbesondere x nichtnegativ sein, also $x \in [0; \infty[$.
- Die Analyse entlang der Koordinatenachsen erfolgt für $x = 0$, $y = 0$ und $z = 0$.

– $x = 0$

$$2z^2 = 0$$

$$\therefore z = 0$$

- Damit ist das Feld für alle Werte von y auf der y -Achse quellfrei.

– $y = 0$

$$2z^2 - 9x + 2x^2 = 0$$

$$\therefore z = \pm \sqrt{\frac{9}{2}x - x^2}$$

- Der Ort mit verschwindender Divergenz bildet im x - z -Schnitt eine parabelförmige Struktur.
- Diese Beziehung gilt nur für $x \in [0; 4.5]$, da der Radikand nichtnegativ sein muss.
- $z = 0$

$$-9xe^{-3y} + 2x^2 = 0$$

$$\therefore x_1 = 0$$

$$\therefore x_2 = 9e^{3y}$$

- Der erste Fall $x_1 = 0$ wurde bereits oben erfasst. Das zweite Ergebnis zeigt für $z = 0$ ein exponentielles Wachstum von x mit y .

e) Stellen Sie die Fläche mit verschwindender Divergenz im Bereich $x \in [0; 4.5]$, $y \in [-0.5; 0]$ dar. (Anspruchsvoll!)

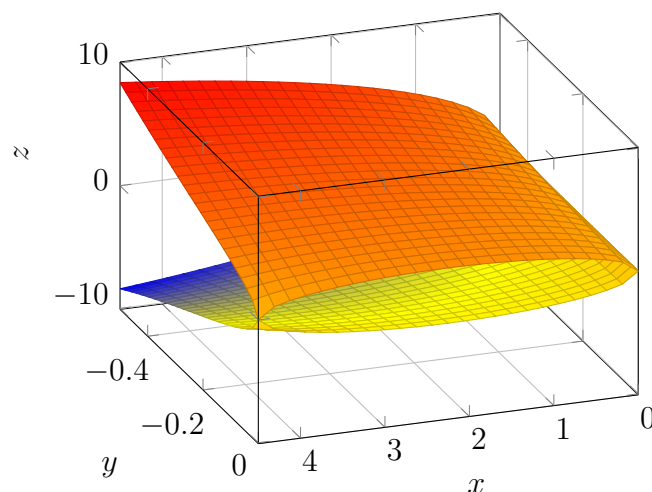
Lösung:

- Die Darstellung der Bedingung $\vec{\nabla} \cdot \vec{F} = 0$ liefert eine Fläche im dreidimensionalen Raum (x, y, z) .
- Dazu wird z als Funktion von x und y geschrieben:

$$z = \pm \sqrt{\frac{9}{2}xe^{-3y} - x^2}$$

- Für $y = 0$ folgt aus der Wurzelbedingung $x \in [0; 4.5]$. Daher wird im Bereich $x \in [0; 4.5]$, $y \in [-0.5; 0]$ geplottet.
- Für die vollständige Fläche werden positive und negative Wurzel jeweils separat dargestellt.

```
\begin{center}
\begin{tikzpicture}
\begin{axis}[view={160}{30},grid=major,3d
box=complete, xlabel={\(\x\)},
ylabel={\(\y\)}, zlabel={\(\z\)},]
\addplot3 [surf, domain=0:4.5, y domain=-0:-.5]
{-(4.5*x*e^(-3*y)-x^2)^(1/2)};
\addplot3 [surf, domain=0:4.5, y domain=0:-.5]
{(4.5*x*e^(-3*y)-x^2)^(1/2)};
\end{axis}
\end{tikzpicture}
\end{center}
```



Aufgabe 2: Rotation und Divergenz

Gegeben sei das folgende Vektorfeld :

$$\vec{v}(x, y) = \omega \begin{bmatrix} -y \\ x \end{bmatrix}$$

- a) Berechnen Sie die Rotation des Vektorfeldes: $\vec{\nabla} \times \vec{v}(x, y)$.

Lösung:

$$\vec{\nabla} \times \vec{v}(x, y) = \begin{bmatrix} \frac{\partial}{\partial x} \\ \frac{\partial}{\partial y} \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} -\omega y \\ \omega x \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 - 0 \\ 0 - 0 \\ 2\omega \end{bmatrix}$$

Alternativ kann die Rotation über die Determinante berechnet werden. Die folgenden zwei Schreibweisen sind gleichwertig:

$$\begin{aligned}\vec{\nabla} \times \vec{v} &= \det \begin{bmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ -\omega y & \omega x & 0 \end{bmatrix} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ -\omega y & \omega x & 0 \end{vmatrix} \\ &= \left(\frac{\partial}{\partial y}(0) - \frac{\partial}{\partial z}(\omega x) \right) \vec{i} + \left(\frac{\partial}{\partial z}(-\omega y) - \frac{\partial}{\partial x}(0) \right) \vec{j} \\ &\quad + \left(\frac{\partial}{\partial x}(\omega x) - \frac{\partial}{\partial y}(-\omega y) \right) \vec{k} \\ &= (0)\vec{i} - (0)\vec{j} + (2\omega)\vec{k}\end{aligned}$$

- b) Berechnen Sie die Norm der Rotation $\|\vec{\nabla} \times \vec{v}\|$. Lösen Sie das Ergebnis dann nach ω auf. Interpretieren Sie den Wert von ω für ein hypothetisches Teilchen.

Lösung:

$$\begin{aligned}\|\vec{\nabla} \times \vec{v}\| &= \sqrt{0^2 + 0^2 + (2\omega)^2} = 2\omega \\ \therefore \omega &= \frac{1}{2} \|\vec{\nabla} \times \vec{v}\|\end{aligned}$$

- Das Ergebnis zeigt, dass das Teilchen mit der halben Geschwindigkeit der Norm der Rotation rotiert.
- Anwenden der rechten-Faust-Regel zeigt, dass sich das Teilchen in der x-y-Ebene gegen den Uhrzeigersinn dreht.

- c) Berechnen Sie die Divergenz der Rotation des Vektorfeldes $\vec{\nabla} \cdot (\vec{\nabla} \times \vec{v}(x, y))$.

Lösung:

$$\vec{\nabla} \cdot (\vec{\nabla} \times \vec{v}(x, y)) = \vec{\nabla} \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 2\omega \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\partial}{\partial x} 0 \\ \frac{\partial}{\partial y} 0 \\ \frac{\partial}{\partial z} 2\omega \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Das Ergebnis bestätigt, dass rotatorische (solenoidale) Felder divergenzfrei sind.

Aufgabe 3: Potentialfelder

Das folgende Skalarfeld sei gegeben:

$$f(x, y, z) = y^2 \sin(x) + y e^{2x} + 5$$

- a) Berechnen Sie den Gradienten des Skalarfeldes: $\vec{\nabla} f(x, y, z)$.

Lösung:

$$\vec{\nabla} f(x, y, z) = \begin{bmatrix} \frac{\partial}{\partial x} \\ \frac{\partial}{\partial y} \\ \frac{\partial}{\partial z} \end{bmatrix} f(x, y, z) = \begin{bmatrix} \cos(x) y^2 + 2 y e^{2x} \\ 2 y \sin(x) + e^{2x} \\ 0 \end{bmatrix}$$

- b) Berechnen Sie die Divergenz des Gradienten des Skalarfeldes $\Delta f = \vec{\nabla} \cdot (\vec{\nabla} f(x, y, z))$.
 Wie wird dieser Operator genannt?

Lösung: Doppelte Anwendung des Nabla-Operators wird als Laplace-Operator bezeichnet. Der Laplace-Operator wird durch das Symbol Δ dargestellt und ist als die Divergenz des Gradienten eines Skalarfeldes definiert. Der Laplace-Operator wird verwendet, um die Verteilung eines Skalarfeldes im Raum zu beschreiben.

$$\begin{aligned} \Delta f(x, y, z) &= \begin{bmatrix} \frac{\partial}{\partial x} \\ \frac{\partial}{\partial y} \\ \frac{\partial}{\partial z} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \cos(x) y^2 + 2 y e^{2x} \\ 2 y \sin(x) + e^{2x} \\ 0 \end{bmatrix} \\ &= \frac{\partial}{\partial x} (\cos(x) y^2 + 2 y e^{2x}) + \frac{\partial}{\partial y} (2 y \sin(x) + e^{2x}) + \frac{\partial}{\partial z} (0) \\ &= -\sin(x) y^2 + 4 y e^{2x} + 2 y \sin(x) + 0 \\ &= y (2 \sin(x) - y \sin(x) + 4 e^{2x}) \end{aligned}$$

- c) Berechnen Sie die Rotation des Gradienten des Skalarfeldes: $\vec{\nabla} \times \vec{\nabla} f(x, y, z)$.

Lösung:

$$\begin{aligned} \vec{\nabla} \times \vec{\nabla} f(x, y, z) &= \begin{bmatrix} \frac{\partial}{\partial x} \\ \frac{\partial}{\partial y} \\ \frac{\partial}{\partial z} \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} \cos(x) y^2 + 2 y e^{2x} \\ 2 y \sin(x) + e^{2x} \\ 0 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 0 - 0 \\ 0 - 0 \\ 2 y \cos(x) + 2 e^{2x} - 2 y \cos(x) - 2 e^{2x} \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Der Nabla-Operator $\vec{\nabla}$ kann formal wie ein Vektoroperator behandelt werden. Daher kann $\vec{\nabla} \times \vec{\nabla}$ analog zum Kreuzprodukt eines Vektors mit sich selbst

interpretiert werden, welches null ist. Konservative Potentialfelder sind daher wirbelfrei.